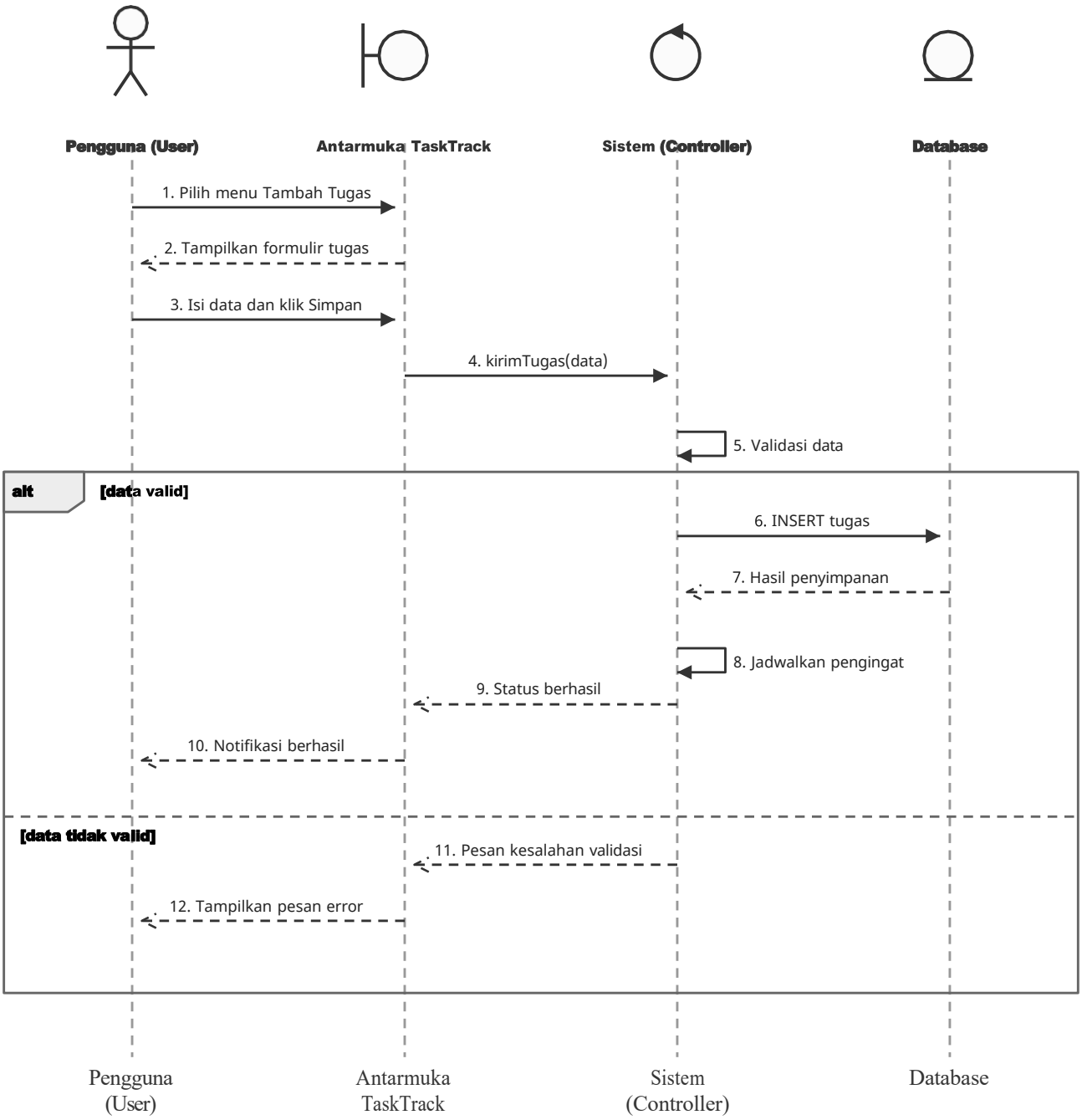
UC-01: Menambah Tugas

Di bawah ini adalah sequence diagram dari Use Case UC-01: Menambah Tugas.

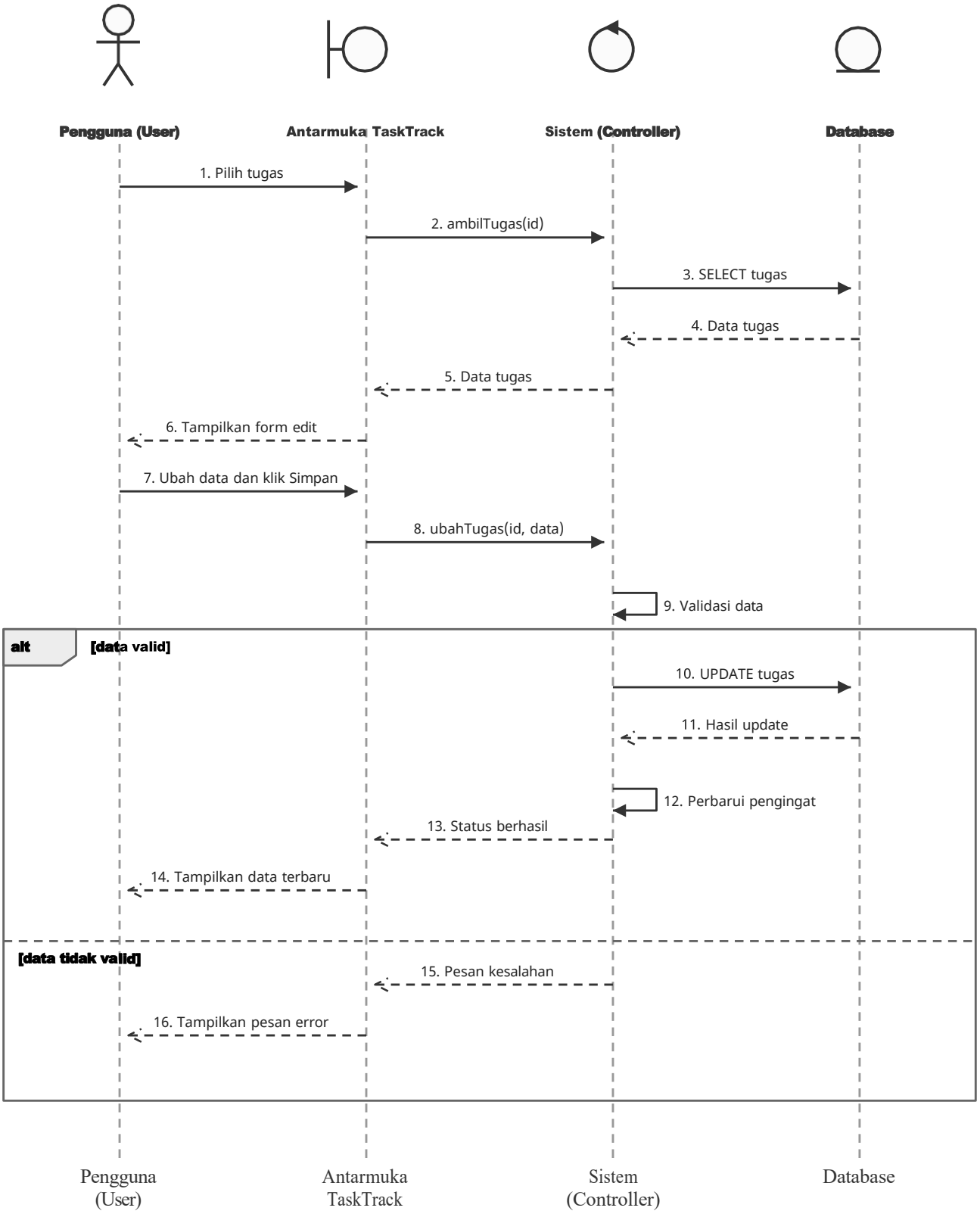


Keterangan

• Lifeline: Pengguna = aktor; Antarmuka = tampilan aplikasi TaskTrack; Sistem = pengendali proses dan logika; Database = penyimpanan data.
• Pesan 1-5: Pengguna membuka formulir, mengisi data, dan menekan Simpan; antarmuka meneruskan data ke sistem yang langsung memvalidasinya.
• Fragmen alt, data valid (6-10): Sistem menyimpan tugas ke database, menjadwalkan pengingat, lalu antarmuka menampilkan notifikasi berhasil kepada pengguna.
• Bagian else, data tidak valid (11-12): Sistem mengirim pesan kesalahan dan antarmuka menampilkannya kepada pengguna.

UC-02: Mengubah Tugas

Di bawah ini adalah sequence diagram dari Use Case UC-02: Mengubah Tugas.



Keterangan

• Lifeline: Pengguna = aktor; Antarmuka = tampilan aplikasi TaskTrack; Sistem = pengendali proses dan logika; Database = penyimpanan data.

• Pesan 1-6: Pengguna memilih tugas; sistem mengambil data lama dari database dan antarmuka menampilkannya pada formulir edit.

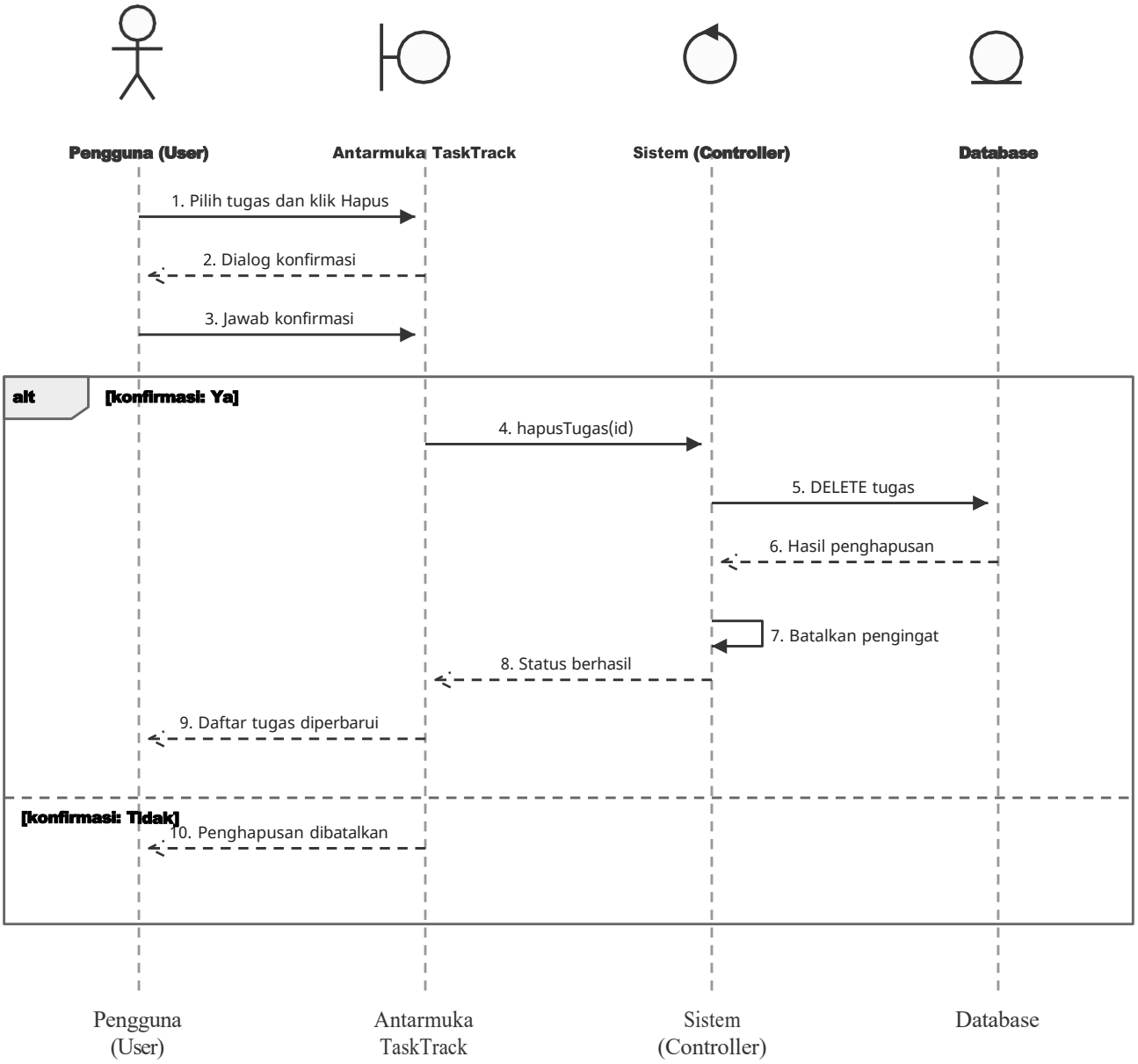
• Pesan 7-9: Pengguna mengubah data dan menyimpan; sistem memvalidasi data yang dikirim.

• Fragmen alt, data valid (10-14): Sistem memperbarui database dan jadwal pengingat, lalu data terbaru ditampilkan.

• Bagian else, data tidak valid (15-16): Pesan kesalahan ditampilkan dan pengguna memperbaiki data.

UC-03: Menghapus Tugas

Di bawah ini adalah sequence diagram dari Use Case UC-03: Menghapus Tugas.



Keterangan

• Lifeline: Pengguna = aktor; Antarmuka = tampilan aplikasi TaskTrack; Sistem = pengendali proses dan logika; Database = penyimpanan data.

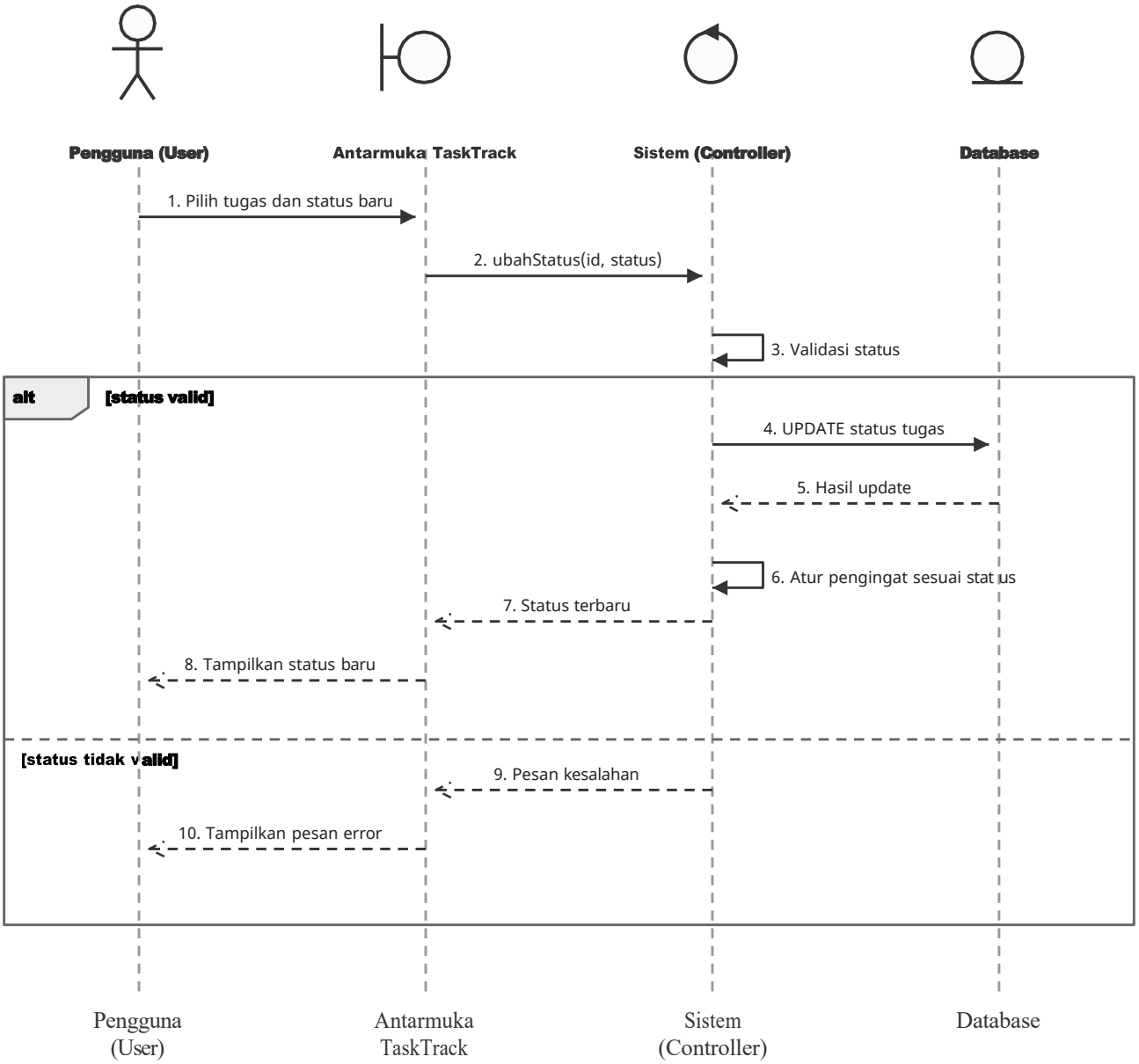
• Pesan 1-3: Pengguna memilih tugas dan menekan Hapus; antarmuka menampilkan dialog konfirmasi dan pengguna menjawabnya.

• Fragmen alt, konfirmasi Ya (4-9): Sistem menghapus tugas dari database, membatalkan pengingat terkait, dan daftar tugas diperbarui.

• Bagian else, konfirmasi Tidak (10): Antarmuka membatalkan proses sehingga tidak ada perubahan pada database.

UC-04: Mengubah Status Tugas

Di bawah ini adalah sequence diagram dari Use Case UC-04: Mengubah Status Tugas.



Keterangan

• Lifeline: Pengguna = aktor; Antarmuka = tampilan aplikasi TaskTrack; Sistem = pengendali proses dan logika; Database = penyimpanan data.

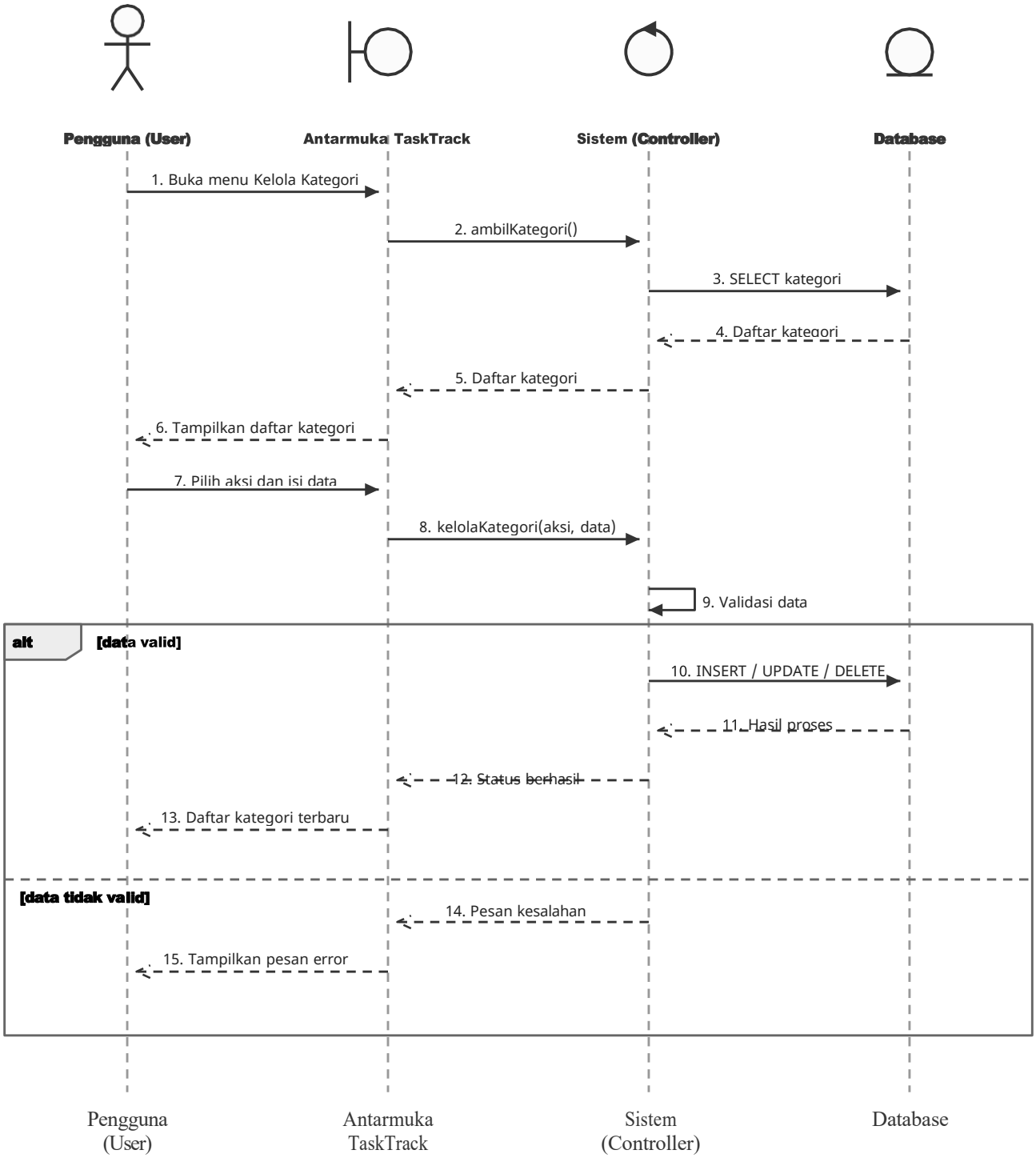
• Pesan 1-3: Pengguna memilih tugas dan status baru; antarmuka meneruskannya ke sistem yang memvalidasi perubahan status.

• Fragmen alt, status valid (4-8): Sistem memperbarui status di database, mengatur pengingat sesuai status (dihentikan bila Selesai), lalu status terbaru ditampilkan.

• Bagian else, status tidak valid (9-10): Pesan kesalahan ditampilkan dan pengguna memilih status ulang.

UC-05: Mengelola Kategori Tugas

Di bawah ini adalah sequence diagram dari Use Case UC-05: Mengelola Kategori Tugas.



Keterangan

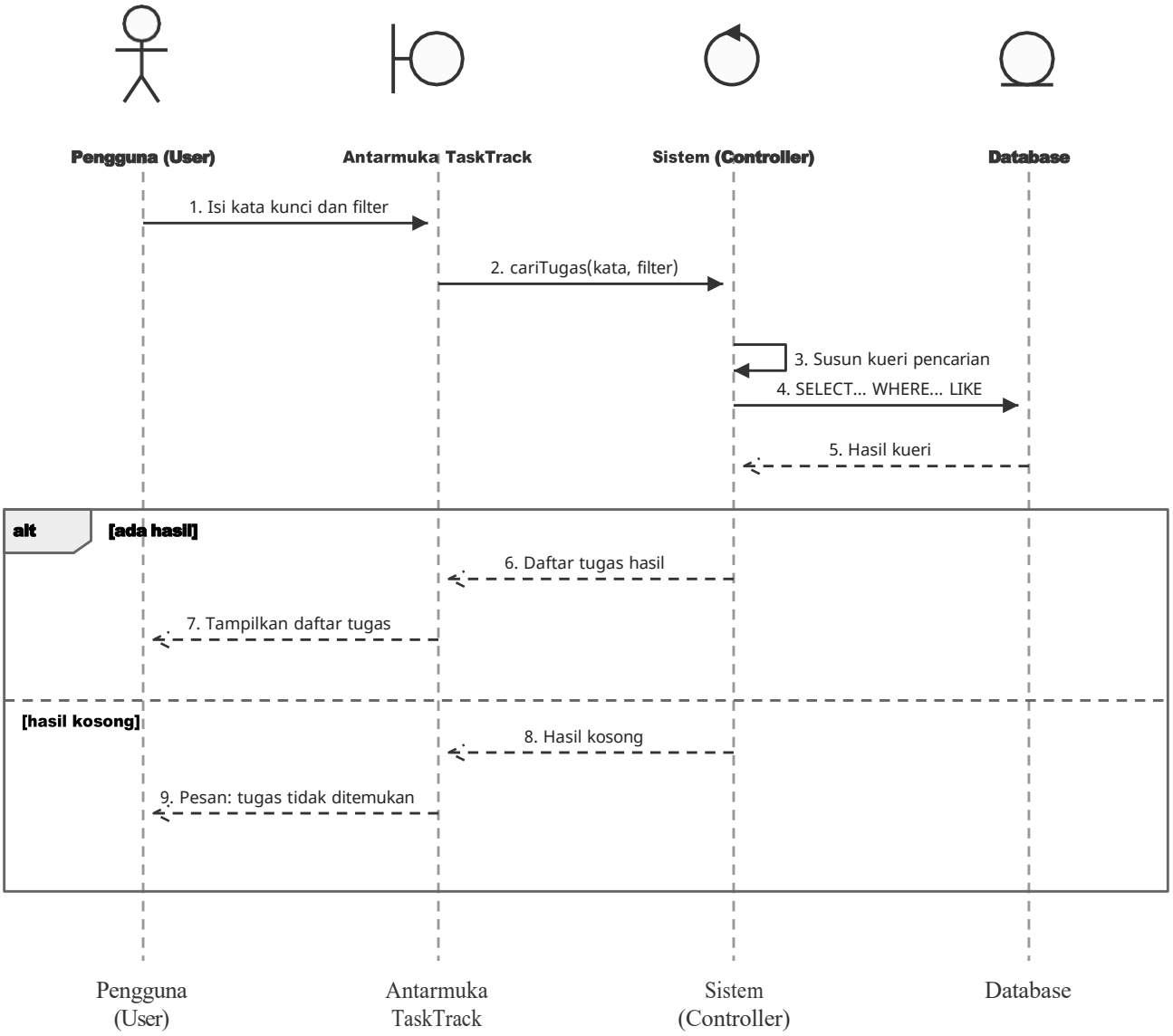
• Lifeline: Pengguna = aktor; Antarmuka = tampilan aplikasi TaskTrack; Sistem = pengendali proses dan logika; Database = penyimpanan data.
• Pesan 1-6: Pengguna membuka menu; sistem mengambil daftar kategori dari database dan antarmuka menampilkannya.
• Pesan 7-9: Pengguna memilih aksi (tambah, ubah, atau hapus) dan mengisi data; sistem memvalidasinya.

• Fragmen alt, data valid (10-13): Sistem menjalankan perintah INSERT, UPDATE, atau DELETE pada database, lalu daftar kategori terbaru ditampilkan.

• Bagian else, data tidak valid (14-15): Pesan kesalahan ditampilkan kepada pengguna.

UC-06: Mencari & Menyaring Tugas

Di bawah ini adalah sequence diagram dari Use Case UC-06: Mencari & Menyaring Tugas.



Keterangan

• penyimpanan data.

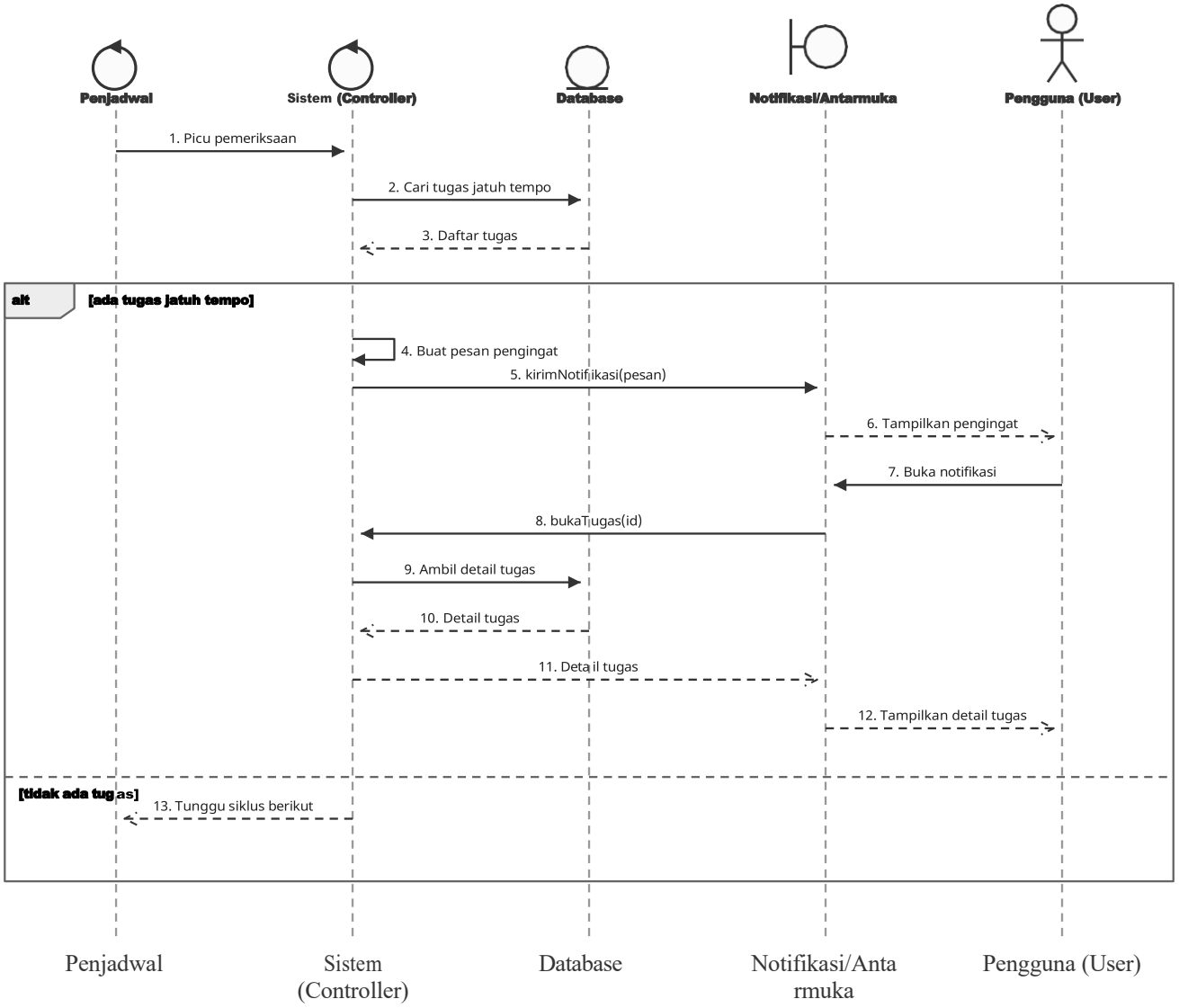
• Pesan 1-5: Pengguna mengisi kata kunci dan filter; sistem menyusun kueri dan menjalankannya pada database, lalu menerima hasil kueri.

• Fragmen alt, ada hasil (6-7): Sistem mengirim daftar tugas hasil pencarian dan antarmuka menampilkannya.

• Bagian else, hasil kosong (8-9): Antarmuka menampilkan pesan bahwa tugas tidak ditemukan.

UC-07: Menerima Pengingat Tenggat

Di bawah ini adalah sequence diagram dari Use Case UC-07: Menerima Pengingat Tenggat.

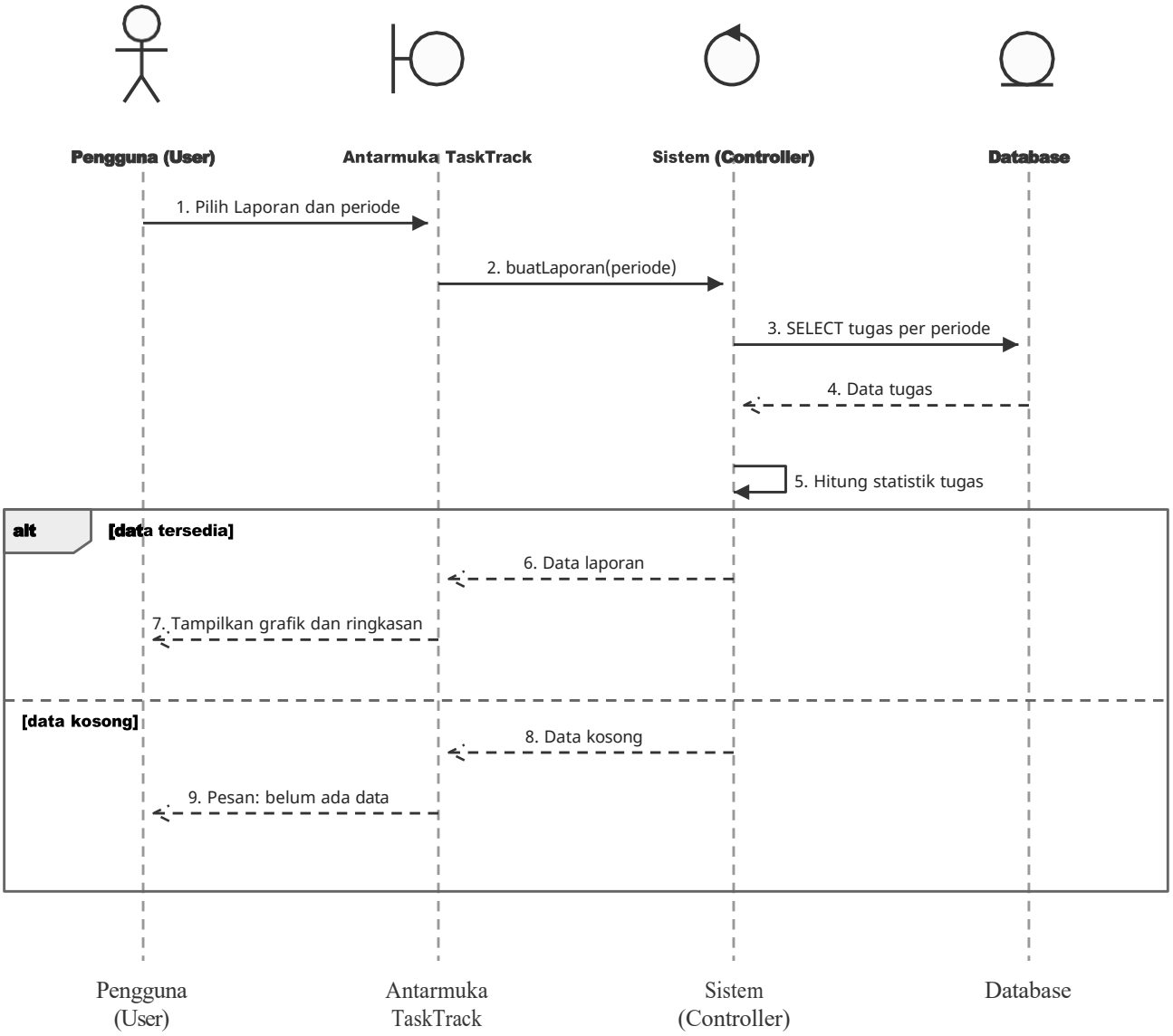


Keterangan

• Lifeline: Penjadwal = pemicu otomatis berkala; Sistem = pengendali logika; Database = penyimpanan data; Notifikasi / Antarmuka = pengirim dan penampil pengingat; Pengguna = aktor.
• Pesan 1-3: Penjadwal memicu pemeriksaan berkala; sistem meminta dan menerima daftar tugas yang mendekati tenggat dari database.
• Fragmen alt, ada tugas (4-12): Sistem membuat pesan pengingat dan mengirim notifikasi; pengguna menerima dan membukanya; sistem mengambil detail tugas dari database lalu menampilkannya.
• Bagian else, tidak ada tugas (13): Sistem kembali ke penjadwal dan menunggu siklus pemeriksaan berikutnya.

UC-08: Melihat Laporan Produktivitas

Di bawah ini adalah sequence diagram dari Use Case UC-08: Melihat Laporan Produktivitas.



Keterangan

• Lifeline: Pengguna = aktor; Antarmuka = tampilan aplikasi TaskTrack; Sistem = pengendali proses dan logika; Database = penyimpanan data.

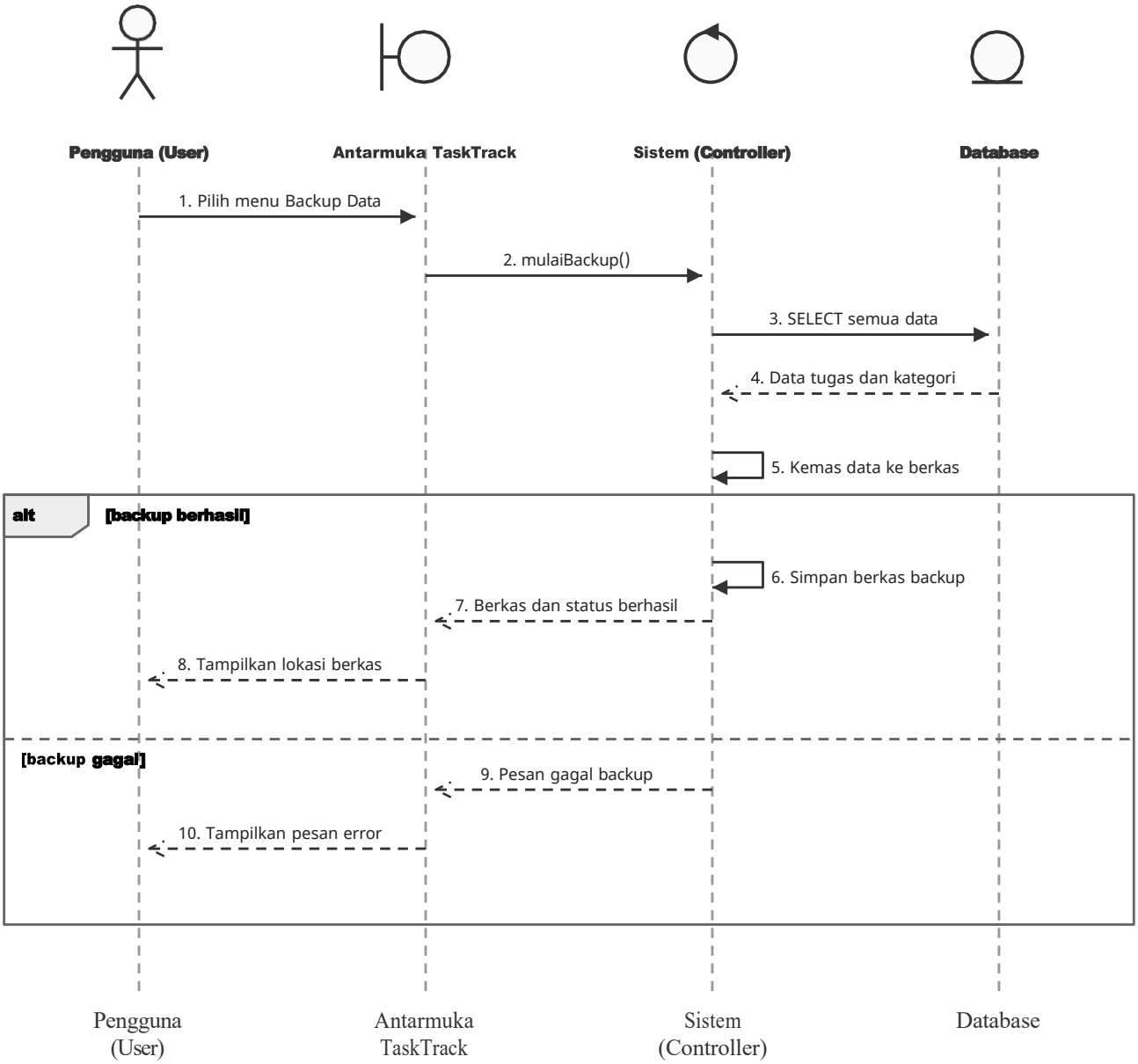
• Pesan 1-5: Pengguna memilih laporan dan periode; sistem mengambil data tugas pada periode itu dan menghitung statistik produktivitas.

• Fragmen alt, data tersedia (6-7): Hasil perhitungan dikirim ke antarmuka dan ditampilkan sebagai grafik serta ringkasan.

• Bagian else, data kosong (8-9): Antarmuka menampilkan pesan bahwa belum ada data pada periode tersebut.

UC-09: Backup Data

Di bawah ini adalah sequence diagram dari Use Case UC-09: Backup Data.



Keterangan

• Lifeline: Pengguna = aktor; Antarmuka = tampilan aplikasi TaskTrack; Sistem = pengendali proses dan logika; Database = penyimpanan data.

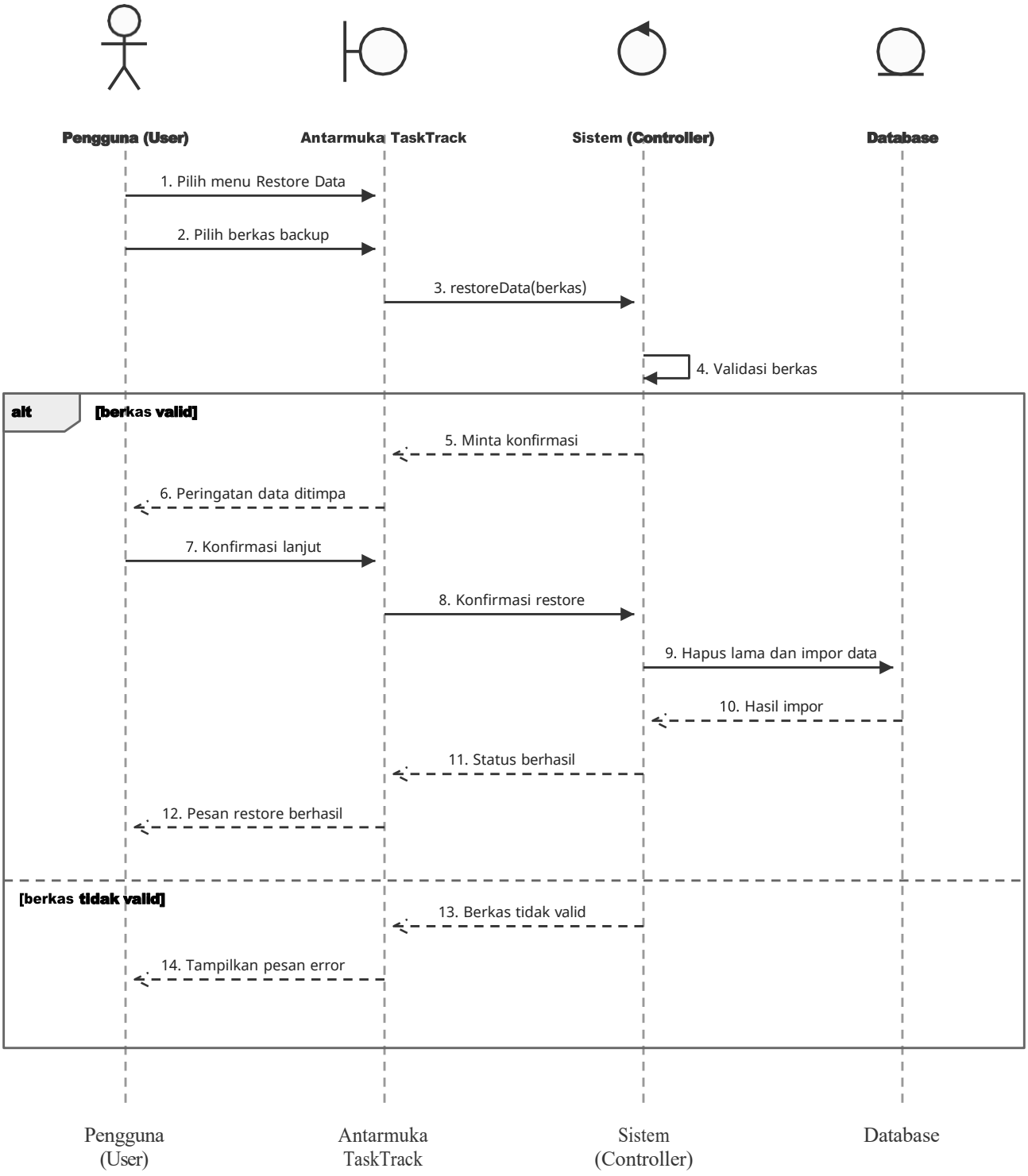
• Pesan 1-5: Pengguna memulai backup; sistem membaca seluruh data tugas dan kategori dari database lalu mengemasnya menjadi berkas cadangan.

• Fragmen alt, backup berhasil (6-8): Sistem menyimpan berkas backup, lalu antarmuka menampilkan pesan berhasil beserta lokasi berkas.

• Bagian else, backup gagal (9-10): Pesan kegagalan ditampilkan sehingga pengguna dapat mengulang proses.

UC-10: Restore Data

Di bawah ini adalah sequence diagram dari Use Case UC-10: Restore Data.



Keterangan

• Lifeline: Pengguna = aktor; Antarmuka = tampilan aplikasi TaskTrack; Sistem = pengendali proses dan logika; Database = penyimpanan data.
• Pesan 1-4: Pengguna memilih menu dan berkas backup; sistem memvalidasi format dan keutuhan berkas.
• Fragmen alt, berkas valid (5-12): Sistem meminta konfirmasi, antarmuka menampilkan peringatan, dan setelah pengguna melanjutkan, sistem menghapus data lama dan mengimpor data dari berkas, lalu pesan berhasil ditampilkan.

• Bagian else, berkas tidak valid (13-14): Pesan kesalahan ditampilkan dan pengguna dapat memilih berkas lain.